

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Chimie • 1re C D E

Couple oxydant-réducteur et classification électrochimique

Module 2 : Oxydoréduction

Cette fiche porte sur la définition des couples oxydant-réducteur et leur classement qualitatif par rapport au couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$.

EXERCICE 1 Définitions et notation

1. Définir un couple oxydant-réducteur. Donner sa notation conventionnelle.
2. Dans le couple Cu^{2+}/Cu , identifier l'oxydant et le réducteur. Écrire la demi-équation électronique associée.
3. Compléter : Un couple Ox/Red intervient dans une transformation chimique sous la forme d'une _____.

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifiez brièvement.

1. L'oxydant d'un couple gagne des électrons lors de la transformation.
2. Le réducteur est l'espèce chimique qui s'oxyde.
3. Dans une pile, l'oxydation a lieu à la cathode.
4. Le couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$ est le couple de référence pour la classification électrochimique qualitative.
5. Un métal placé au-dessus de l'hydrogène dans la classification réagit avec les acides pour dégager du dihydrogène.

EXERCICE 3 QCM : Identification et sens d'évolution

1. Parmi les couples suivants, lequel est un couple métal/ion métallique ?
 - (a) Cl_2/Cl^-
 - (b) $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$
 - (c) Zn^{2+}/Zn
 - (d) $\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$
2. On met en présence du zinc métallique Zn et des ions Cu^{2+} . La réaction spontanée

correspond à :

- (a) $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}$
 - (b) $\text{Zn}^{2+} + \text{Cu} \longrightarrow \text{Zn} + \text{Cu}^{2+}$
 - (c) Pas de réaction
3. Dans la classification électrochimique, les oxydants sont classés par ordre de force :
- (a) Croissante de haut en bas.
 - (b) Décroissante de haut en bas.
 - (c) Aléatoire.

EXERCICE 4 Expérience : Métaux et acides

On plonge un morceau de métal dans une solution acide (ions H_3O^+). On observe ou non un dégagement gazeux.

- Écrire la demi-équation de réduction du couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$ en milieu acide.
- Compléter le tableau ci-dessous en prédisant l'observation (Oui/Non) et en justifiant par la position relative du couple métal/ion par rapport à $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$.

Métal	Couple associé	Dégagement de H_2 ?	Justification (position)
Zinc (Zn)	Zn^{2+}/Zn		
Cuivre (Cu)	Cu^{2+}/Cu		
Fer (Fe)	Fe^{2+}/Fe		
Argent (Ag)	Ag^+/Ag		

EXERCICE 5 Construction de la classification qualitative

- On dispose des couples suivants : Zn^{2+}/Zn , Fe^{2+}/Fe , $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$, Cu^{2+}/Cu , Ag^+/Ag , Mg^{2+}/Mg . Classer ces couples par ordre croissant de force des oxydants (du plus fort au plus faible) en plaçant le couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$ à sa place exacte.
- À partir de ce classement, indiquer quels métaux parmi Mg, Zn, Fe, Cu, Ag peuvent réduire les ions H_3O^+ en H_2 .
- Écrire l'équation globale de la réaction entre le magnésium et l'acide chlorhydrique.

EXERCICE 6 Application : Prédiction de réactions

On met en présence les réactifs suivants. Préciser s'il y a réaction (Oui/Non). Si oui, écrire l'équation globale de la réaction d'oxydoréduction.

1. $\text{Fe(s)} + \text{Cu}^{2+}(\text{aq})$
2. $\text{Cu(s)} + \text{Fe}^{2+}(\text{aq})$
3. $\text{Zn(s)} + 2\text{H}^{+}(\text{aq})$
4. $\text{Ag(s)} + \text{H}^{+}(\text{aq})$
5. $\text{Mg(s)} + \text{Zn}^{2+}(\text{aq})$